

II Examen Parcial

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

1. Determine la solución general de la ecuación diferencial:

$$xy'' + 2y' + xy = 0$$

sabiendo que $y_1 = \frac{\text{sen}(x)}{x}$ es una solución.

(4 puntos)

2. Sea $y_p = \text{sen}(x)$ una solución particular de la ecuación diferencial

$$y'' + ay' + by = f(x) \quad (1)$$

y sean $y_1 = e^x$ e $y_2 = e^{3x}$ soluciones de la ecuación diferencial homogénea

$$y'' + ay' + by = 0$$

entonces

- a) Determine la solución general de la ecuación diferencial (1).

(1 puntos)

- b) Determine la función $f(x)$ y el valor de las constantes a y b .

(3 puntos)

3. Determine una ecuación diferencial lineal cuya solución general sea:

$$y = A + Be^{2x} \text{sen}(3x) + Ce^{2x} \cos(3x) + De^{2x} + x^3$$

(5 puntos)

4. Determine la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^x}$ (6 puntos)

b) $x^2y'' - 3xy' + 13y = 5x + 13$ (5 puntos)

5. Plantee y **resuelva sólo uno** de los siguiente problema:

a) Un resorte vertical con constante de 200 libras por pie tiene suspendido un peso de 256 libras. Si el peso se suelta desde 3 pulgadas por encima de su posición de equilibrio, entonces

1) Encuentre la posición del peso en cualquier instante t .

2) Determine la posición del peso en $t = \frac{\pi}{3}$. ¿ Está subiendo o bajando el peso ? Justifique.

3) Determine la amplitud, período y frecuencia del movimiento.

(6 puntos)

b) Un resorte vertical con constante de 4 libras por pie tiene suspendido un peso de 32 libras. Sobre el peso actúa una fuerza externa numéricamente igual a $F(t) = 16 \sin(2t)$ con $t \geq 0$. Inicialmente el peso se hala 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio y se suelta con una velocidad de 4 pies/seg hacia arriba. Si la fuerza amortiguadora es despreciable, determine la posición y velocidad del peso en cualquier instante t ¿ Entra el sistema en resonancia ? Justifique.

(6 puntos)